

Devoir de Probabilité: Durée: 2h

NB: la clarté de la rédaction sera prise en compte dans la correction.

Exercice 1 (8 pts)

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de densité:

$$v(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi x}} e^{-x} \text{ pour } x > 0$$

Soit Y une autre variable aléatoire. On suppose que la loi conditionnelle de Y sachant $X = x$ est une loi normale de paramètres $m = 0$ et $\sigma^2 = \frac{1}{2x}$.

- (1) Donner p la fonction de densité de la loi normal $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$.
- (2) En déduire que la fonction de densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ est

$$g(y|x) = \sqrt{\frac{x}{\pi}} \exp(-xy^2) \mathbf{1}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*}(y, x).$$

- (3) Déterminer f la loi conjointe du couple (Y, X) .
- (4) Montrer que la fonction de densité de probabilité de Y est

$$u(y) = \frac{1}{\pi(y^2 + 1)} \mathbf{1}_{\mathbb{R}}(y).$$

- (5) Déterminer la loi conditionnelle de X sachant Y .

Exercice 2 (6 pts)

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules blanches. On tire 5 boules au hasard et on note X le nombre de boules rouges parmi les 5 tirées.

- (1) On suppose que le tirage se fait simultanément et sans remise.

- ✓(a) Déterminer la loi de X
- ✓(b) Calculer son moment centré d'ordre 2.

- (2) On suppose que le tirage se fait successivement avec remise.

- (a) Déterminer la loi de X
- (b) Calculer le moment d'ordre 1 de X

Exercice 3 (6 pts)

Une unité industrielle fabrique deux types de motos pour 2000. Des moto à embrayage et ceux sans embrayage. Chaque client a 25% de chance de choisir la moto à embrayage. On note X le nombre de client qui achète le type de moto sans embrayage.

- (1) Déterminer la loi de X , sa moyenne et sa variance
- (2) En utilisant une formule dont on précisera le nom, déterminer le nombre de moto sans embrayage que l'unité industrielle doit fabriquer pour qu'il ait 90% de chance qu'il n'est pas de rupture de stock?